

董玉振 21岁 男

求职意向：嵌入式软件开发

手机：15219294917
微信：Dyz4917

邮箱：2790977664@qq.com



教育背景



广东海洋大学

数学与计算机学院 物联网工程 本科

2023-09 至 2027-06

个人技能

- 编程语言: 熟悉C/C++, 掌握常见的数据结构与算法(堆栈、链表、二叉树等), 具有良好的编程规范。
- Linux编程: 掌握常用的操作命令, 熟悉linux系统编程和应用编程, 掌握I/O多路复用, 多进程/多线程、进程间通讯等。
- 操作系统: 熟悉操作系统内存管理、进程管理、调度算法、文件系统等相关内容。
- 协议: 了解TCP/IP协议, 理解常见的传输协议(TCP/UDP), 掌握常见的通信协议: I2C、UART、SPI等。
- 开发工具: 掌握常见的开发工具, 包括gcc、Makefile、git等工具。
- 英语能力: CET-6

项目经历

基于RK3588的多目标智能监测与视频推流系统

个人项目

2025-05 至 2025-08

项目描述:

在RK3588边缘计算平台上设计并实现一套面向安防巡检场景的多目标实时检测与视频推流系统。通过V4L2零拷贝采集、RGA/NPU/MPP硬件加速与多线程异步调度, 实现1080P@30FPS视频流的实时处理与RTMP推流, 端到端延迟低于200ms, CPU占用率约为10%。

技术栈: C/C++、Linux多线程、任务队列, DMA-BUF, v4l2等

实现内容:

- **零拷贝视频采集:** 基于V4L2框架与DMA-BUF机制, 通过dma-heap接口预分配CMA物理连续内存池, 实现摄像头→RGA→NPU→MPP的跨驱动零拷贝数据链路。
- **多线程异步流水线:** 基于C++11实现自定义线程池框架, 采用Future/Promise机制处理异步任务结果, 构建完整生产者-消费者模型, 实现图像采集-推理-显示三阶段流水线。
- **硬件加速全链路:** RGA预处理: 调用RK3588 RGA模块执行YUYV422→RGB888转换(4ms/帧); NPU推理: 在30FPS摄像头输入下, 调用3核NPU加速YOLOv5s推理, 吞吐量为30FPS; VPU硬件编码: 采用MPP硬编码H.264(1080P@30FPS, CPU占用率10%), FFmpeg推流端延迟小于200ms。
- **算法部署:** 用C++重构YOLOv5s推理后处理流程, 包括输出张量解析、反量化、置信度过滤、坐标还原和NMS去重。

基于qemu的32位多进程操作系统

个人项目

2025-09 至 2026-04

项目描述:

从0实现一个功能完整的32位操作系统内核, 支持8终端并发交互、多进程隔离、FAT16文件系统及标准C库集成, 提供核心系统调用接口和用户态开发。

技术栈: 多进程、互斥锁、信号量、FAT16文件系统、内存管理、Newlib库等

实现内容:

- **引导模块:** 完成引导加载程序, 实现实模式到保护模式的切换, 加载内核镜像文件。
- **内存管理:** 实现基于平坦模型和分页机制的内存管理模块, 支持内存的分配和共享, 进程之间及进程与内核之间的保护与隔离。
- **进程调度:** 实现了进程间同步互斥机制(信号量、互斥锁)及时间片轮转调度, 支持8个虚拟终端并发交互。
- **文件系统:** 实现了FAT16文件系统, 并构建了虚拟文件系统(VFS)层统一管理, VFS将设备抽象为文件以提供统一访问接口。
- **系统调用:** 实现核心系统调用(fork、exec、wait、yield等)并移植Newlib标准库, 封装sbrk、fstat等桩函数接口, 从而支持标准C库函数, 实现中断处理机制和系统调用接口, 有效隔离用户态和内核态。
- **简易shell程序:** 加载Shell进程并完善内置命令(如ls、less、cp等), 支持通过exec加载并执行用户程序。